

# bigt.ai

Liquidação P2P — troca entre trilhos nativa da carteira

---

**O que é.** Uma troca ponto a ponto entre cripto na **Bigtangle L0** e moeda fiduciária via **PayPal** (ou os trilhos CNY — WeChat Pay / Alipay / banco). O vendedor deposita os tokens em um **endereço P2SH 2-de-3** (vendedor, comprador, motor); o comprador paga uma obrigação fiduciária de **valor exato**; o motor prova o pagamento e libera o depósito. Cada passo irreversível é assinado com a chave PQ da própria carteira, e o motor só pode **coassinar** um gasto — ele nunca guarda o seu dinheiro.

**Onde.** A tela **P2P** da carteira (barra lateral → Trade → P2P). Tudo abaixo foi capturado dessa tela na compilação de demonstração local.

**Demonstração vs. produção.** As capturas vêm da demonstração: o motor roda em modo PayPal simulado (URLs de fatura falsas e hashes de transação sintéticos) e os passos lock/verify/release são assinados por uma chave de motor local. A máquina de estados, as assinaturas, o log de eventos somente-anexação e a âncora de auditoria on-chain são reais; apenas as chamadas externas ao PayPal e a difusão na L0 são simuladas.

**Sem “Confirmar” manual.** No trilho PayPal não há botão de “Confirmar” do vendedor — o motor verifica o pagamento a partir da própria evidência. (Os trilhos CNY, que não têm webhook, usam em vez disso uma confirmação explícita do vendedor; veja `docs/p2pcny.md`.)

---

## O fluxo em resumo

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW\_LOCKED —payment→ PAYMENT\_PENDING

|

PAYMENT\_PENDING →verify→ PAYMENT\_VERIFIED →release→ ESCROW\_RELEASED →payout→ COMPLETED

| # | Passo                                                           | Quem age          | On-chain / motor                             |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 0 vendedor publica uma ordem de venda assinada                  | vendedor          | ordem guardada, sem financiamento            |
| 2 | 0 comprador dá match (endereço de recebimento + conta PayPal)   | comprador         | swapId criado, endereço de depósito derivado |
| 3 | 0 vendedor financia o depósito 2-de-3, o motor prova o bloqueio | vendedor + motor  | ESCROW_LOCKED na L0                          |
| 4 | 0 comprador paga a fatura de valor exato e a informa            | comprador         | PAYMENT_PENDING                              |
| 5 | 0 motor verifica o pagamento por si mesmo                       | motor             | PAYMENT_VERIFIED                             |
| 6 | Motor + comprador coassinam a liberação, os tokens se movem     | motor + comprador | ESCROW_RELEASED                              |
| 7 | 0 motor paga o vendedor via PayPal Payouts                      | motor             | COMPLETED                                    |

Cada transição é ancorada como um registro `social.p2p-swap` na cadeia

L1-SOCIAL, de modo que todo o ciclo de vida é auditável publicamente sem expor

os dados de PayPal de nenhuma das partes.

---

## 1. 0 vendedor publica uma ordem de venda

Na aba **Open sells**, preencha a ordem: o token e a quantidade que você entrega,

o preço fiduciário desejado, a moeda, a cadeia do token e o **\*\*método de**

**pagamento\*\*** (PayPal ou um trilha CNY). Os termos são fixados na ordem ao

publicá-la, então isso é assinado com a chave da sua carteira.

**bigT**

INÍCIO

Pagamento

Saldo

Saldo do endereço

Blocos

Tokens

Chaves

configurações

NEGOCIAR

P2P

Comprar

Vender

Ordens

Portfólio

REDE

Cadeias

←

P2P

Atualizar

Vendas abertas

Meus swaps

**Criar oferta de venda**

Token

USDT

Valor

10

Preço

10.10

Moeda

USD

Cadeia

L0

Método de pagamento

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

Nenhuma oferta de venda

Depois de publicada, a ordem fica **ACTIVE** no motor e aparece no livro de ofertas

público (sem dados pessoais):

bigT

INÍCIO

- Pagamento
- Saldo
- Saldo do endereço
- Blocos
- Tokens
- Chaves
- configurações

NEGOCIAR

- Spot
  - P2P**
  - Comprar
  - Vender
  - Ordens
  - Portfólio
- Cadeias

REDE

- Cadeias



← P2P

Vendas abertas

Meus swaps

Atualizar

Criar oferta de venda

Token

USDT

Valor

0.00

Preço

0.00

Moeda

USD

Cadeia

L0

Método de pagamento

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

10 USDT

10.10 USD

Cadeia: L0 - paypal

d1d:key:~446mP1fqlFYjzj8uNYQGF7ZuM920jy520YxvSUH4e98evhS4bpj0q633F8hucj fHCYDARCRlXk1x5jK3oJ BHS6NvSASnmZg8  
DkSFz~3da9xyv8PFLmGD7jWCdNZUBGyVZVDz4Sk5HDzRB3vrQpntD7G4tdrzvy1LSN6prvKQK7AMVFKDZ58rm1yeFajc1BkgCR6z6PUDv  
uW5avh5uWRB6XS50HqqsqjNAT3LjwUrstJQMjOE36Bsdh3Ns1Zfve5DE6fYgysJ4kmZzjEV592mc5r5ye2sDfPaHPeD2W29pJ5PrAx2x05Kj  
jAjq75ie3ndxjxVQd6pvKnsqgbuxuteHyqs18PL1Ktpw00bnvuZKZxm6tkvys1Tu3VVjrr3rTsk75atHphfC6sWAbEorrvFxBbKkTR25w5jgw  
BukcysjHfHh5qso12f1R6GDC1GAG1D8Rq1rfSp5w5w5v8p6BfPeechZ2HKKMSdp0dx7pccYXVYVfECUjhh3xq7AlX557y355fSM6rghHf5M  
V75mpw541HzKZePcLEyUbJHB2vbsB0yQgnfGLnXVUK6ydkvaHG2w5VGVtseT6GnSgAQ52C9r8CzLPowA1Dx5Ncda5VJYrCv134GVerY0deV8UP  
VAoSue2Kge15C1J077zhdYhKjTyva38K9j7guQdGGU3w18EVGy020eukb31p4ZKjPDHEP2XvSNIrE23mkf95vzr9pyCux5sRKTfLEBqWfTs  
qBJ2552kGc209deWVoyuqGmizZgK577f0B0Zn2V9KPVeKvY10ue6gTPPyxrcz3X1YvL8stcThrJg5B04AeQ3Kc1mhu34ykeq8qKq1z8u7B  
nKTRC03fUqqMup2Z7myd8pYXF7DBNym1Vgo7L0MkSsrVPeCKRB1XoX1kZ5sdcdg3PJ1f6Mk0oxufCk5KHTnrcJyK65SpUPKxFT9K1VAeG57Pz  
cfvhwdsJ3za5Nf1JP3KEG2z1hnrA1UzHfzLk19vbm4F re2Hmv5q7wzUwc79P41DaGeuqUQfG6521TQY16NRcwPmsboolr1K39bJXKdmuht  
K1hVHQRK57MSco1V78YBAd8rYpmB13heF6NEndt5SMBjBg5P5v5vLkzrMBE32f3mJZ46vnr79zJ0TcyFfT18Cglg05UhpFfm89H6fLhCpwoB  
SUX2QZz11jDZ4Nh42e1mev6RzEFHqLow9KcFNXEjMoXCKUWz11qbKxocudvRSU1XWQaXj1fnsfCaq1sdsBFxdv6cNfG1Jp1YdJ4NuM2Hkws3Q  
oWA2eol41KbZnoT0wa9KukUpZV941kPqd15735mVVurfBUNphatZjyq1A01hxj8ncg6Rtp9Z1pKmdGQ76UvdVWb5HeguXmRcN6YBMQdxi1czegH  
yGf30rqtoeae47HABAC295pwjgg59HdH12B2ys8531ZkY5cB99ATC1Uj1hLhNCtrvPA5515EEN61seh1Qmz7W7N3w8vWmQndyosr4f825  
15AxdMhVYAg4UCx6dUHRJyMj1vw7H4L5pBAPGLjVUGUN5w9Evsmo9fE1bGCHBDfLAsfBrAfYCs5fUf1k2FFQ12NPbHb3884NJ2NHfhu9JED  
mppyK4fTolApYSBz4Kv1YvPyeq1ZBMA2drn9CnZp2brHbZ1hCuz9sa662NBAN209Eo7P595UBMwPqkzWZpVAlpkZzwf1A8jueYcftHb6pxs8  
U3K9K9d9BmfvvfdHgyarZj0vD5BRKehwgrXv6KZgmFHDj1ka9JCGPCW61Ee2a0znT0ynz1C9jDg0ze5KkAc4S3P705551evP72zv  
2CqH5yFV1vYnfaEHVVTpH753qGNYLan5rMjnmDU0BSpBdybPkwEAKBmpJSk63t6fDRK7ETDv5c6A1z6oFXbxRKRXXETdaiuvZYWaoZMK6fey  
dBokUj1p2ndh1ng4Z1Y6c0BLR2E3FXvvnJ0reTEcAho0J1TxU8R2azZJP7NeCQu2Bt3rzVCaAtyHEYHgmppubxfofAtYU9YNtCurdgnNR  
F00fE11c42x0L8KpFagpbf0Uk8dW0JvthK25v4uHm476A4vNt05gN1U3VpwlchM4fpx18C7e5610x1K7BL5W4Us5h9Zg2dpLMT7NB8yH  
Y5HPB3JkyE8B5xvemsJ2Pw1170ZMKf30YFY6mNYRdcFCq5vRdhobqK5wRliahARUnd5AFgMP86YbThwFLhzVBz2rdfCaYy1u177aqH75GfRW  
EDKonVF6YDC11HyFFtAYUgMxyMub2KaavHDGPE9GudccrZhgV4TEAKX15CzMLo8vzHEcGxP3UfXBmzoRvhHzaydwSYHOPY2ZRL2KLm1651  
WUL5wGoy11ARhZPgC5Baaq7NB6Xw161Yga6nTekur1KB1DWS1C5v7Muv10cpz7FAda0J1JRLBe1q7qt1rH5yBy24zE5G8j1mK4UcJ2RtHhcZGh  
nvP6vnrRfnaB13ba1Y0DnaMw13A11P6uR27jz7v2w4h472MAvuf0M1deB8mnmTtrR6rXbTMu1u1723bto792vXuk13u0fE71lb3hK8vXmK5u86vzXv

## 2. 0 comprador dá match

0 comprador abre a ordem e fornece o **endereço de recebimento** dos tokens

liberados e a **conta PayPal** que será faturada (e um e-mail para a fatura). 0

match compromete o comprador a pagar, então também é assinado:

bigT

INÍCIO

📍 Pagamento

💰 Saldo

🔍 Saldo do endereço

📁 Blocos

🔑 Tokens

🔑 Chaves

⚙️ configurações

NEGOCIAR

🛒 Spot

🔄 P2P

🛒 Comprar

🛒 Vender

📄 Ordens

📄 Portfólio

REDE

🏠 Cadeias

🏠

← P2P

USD

Cadeia

L0

Método de pagamento

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

10 USDT

Cadeia: L0 - paypal

d1d-key:z446m6p1qLFFYjzj8pNYW3FZ7uHm28Iy52byxv5UHHLa6MBevh54bpEjQqb33F8mbuejTHGYDARKRCLX1X5Jh3ojBHS6Nf5ASnXmZg8  
0K5Fz3D89xy8PFLmGD7jMc0RZ0B7Yvz2Z0z2a5KH0zR83v0gn1DT64tdzvy1LSH6p4vK0K7ARVTKQZ5Bm3yaFme1c1K6G6R6PUDv  
uN5avh5uMR6K55QhQsqeqJNAT3LjWUrstJQMj0E36Bsdh3Ns1Zfve5DE6fYGysJ4km2ZjEV592wcr5vze2SDPaHPEDdZw29pJ5PRdAx2xGskj  
JAjqt5ie3ndXjxVQd6pVKhSsg6uxutehyqS18PLKTPwMo06nvuZKZxm60tkvy51Tu3vVJrr3rTsk75atHphfC6sMAobEorrvFxBbktR25w5jgw  
BkAcysJMHhSwpoo12f1RG0XC1GAG1DE8Nlrf5g3wesxvVb6BPuegchZHGK96gDDX7pcYUxV0fWCUjhgJ3g7a1XX57y355f5M6rghH5uH  
V75WpWe4LH2KZePCLcEYubJHB2ybsBQYQnGLnXVUK6ydvkvaHG2w5VQrseT6mSgAQ5C9r8CzLrPowLdV3SkcdasVJYrFv3h4QVerYoDeh8Up  
VAo5u6zKqE15CLJUT7zhdYhhjKTya38K917gUQdKGtU3w18EVGy02Deuwb31p4ZrjPDhEP2xvSNIrEz3mkFg5vzrp9yCux5RMTfclEBgWf5s  
q8J255KsGe2mWmVoyuGmUZgkx5fTjQ802n2V9CPVENrVJ0beEgTPYxczz2X1YlBsstcThrJg5BSW4aqDjKc1mpkuv4YmWqNsqb1z0T8  
nK1Rc3f1lqqwMpu2ZMvud89Y7F70N7m3pgr7L0H5srrvPeQRE15oX1K255d0c3PjtTqHkOoxufCKARHmrcJyK6G5pPkvFTBKvAe0u37Fp2  
cfvhjwdsJrzasNfTJ3PKEG7z1hmrA1UzHFzLmkJ9vbm4FRe2HmvS9YwzUwc79P41DaEgeuQdKFG6521TQY16NRcwPmsboolrTB3NbJ3uKdmuHt  
K1hVVRN57P5co1V78YRAB4rYpmb1lHeF6NvEadtxSMBLbgf5Pw5vLnzm9B32f3mJ246vN79J3XDTcyfxFT8qglgo5uH0pPfm69H6fLlchpw08  
SUXCZ2z11jDZ4mb42x1mev6cztEFENl0wRrFNDEHoxCKXhcz1lqbXkx0dR5U10W0aXj1fnefCaqlsdeBFcdv6WfGL3pY1qJ4mUqPmw30  
0WA2e0L41KbZno70XvPMWkuUpZV941Kpql1s735mVUrfbNluphaTzjyq1A91hxj8ncg6Rtp9Z1PknwdGQ76UvdVbW5HeguXMRcN6YBMQdKx1czegH  
yGf30lqH0eaw847HABAC29pWjgqz94M1dh1Z82ys8531Zx9cBB9AY7CVUjhLncTrvpa55156EPM61eetH0p27W7JwubxvX0pD0vosrx4F825  
15akdthvYaqUUCz6diUkr3yHj1vv7hLSp8APL1vUGUR5dyvcm0rE116GCHbFLA5Br4FYC5stfTf1k2FF012MPWb388AKJmZuHfFu09JED  
mmpyK4FTolApYSBz4Kv1YvPyeq1ZBMA2drq9CnZTp2bRHBzH1cHuZ9sa662NBANZ09Eo7P5D9sUBMwPqkzWZpvA1pkZYzrwf1A8ju6YfhtBpgxs8  
U3KDKa9b8mfvvfdtHgyarZjQvD5BRkehwngrXv6kZgmPHDj1KagJCGHYCwB1eNtEa0aznUyynztC9rJdQoze5KcAhs25MTQ59515evF072v  
ZCghSyV1VvYfdeVnVtpW7s3gdluLysHjMBDQUSpbdyUpuEAKBmP35k6316rDrBK7EDT5c6A1r6o7X0uRcROXETd6lvZ7u0w2W6fey  
dBk0Uj1p2nddH1ng4ZLY6CQBLrE3FvXvN30reTCEcAho0JTXuBR2azzJPTNeCQuZB13rzVcCoAtyEHgMppbuxfofAtYt09YUNrCUrdynNR  
RQ0rE1c42xDBC1KepF8gBf8tUkb8WJ3vPnKZVa4Um8476AvNtd5qW1U3VpW1chBM4fpv18Cz7e561bX1cKTL5M4Ussh9Z0Qp1MT7H8Nyh  
Y5iPB3lyc8M6dyeme22Pa1170ZP8F30YTY6mNYRUCFqysvR0hobqK5uAuaB4RinU5AfgPB80Y0ThrFLNvBzrdfCAYuY157foqpf5GrNW  
EDkonVfVYDC1iHyFFtAHYUptmYmub2KAavHDGpEGUdyGczH2ghv44TeAKXt5CzM1o8vzHEcGXp3UfXBMzoRvHzydu5YHQPyVZRL2LKtmv1651  
MUL56oyqj1aKHzPgC58aaq7N86Wx16iYsgaGmfekwr1K81Dw5tCc5v7MvzDcpz7FAda0J3XRLBeigq7qtRh5y8y24ze5E6RjrwkU4cJRRthhcT26h  
nyf6yqpb8qB3j4e1V0u0N91441C1Py8ZLzCZqsM42MAVydof0L3pP8qgwTeRReXhTmYjzP25B0z2k2pXa13a0FZKL3h3bW8vH0SgW0c0x  
vJmTKvDTarQZ96T69bFHD5e0r1yhj22Nz1Y3uzERz0s351n8ecRkkBx0KJUjPpYxXwLk9U66Gx5VKrTDjdm1WN8tdglQWZt5z1v0K8rWtAFa  
75vFTppnSLUFcd01o1fFMBtCLHfneRnFKZqgBo2zyKk56LLbX9341DFEMLBwtKDLTjnl9r74J1jmw3PD17CCLfJq7wQF5BwfwtpzXWBSXau  
0YU1USQL2F25K53K1vU0X0ZKX1f2jTf1HQVUuXfjBhnbvKxqgB0uB4fHfZB8C4FZY32Nv7Hm1cvqAS4EALntesJPUX3u0t1Kee8rKXh  
VJf1mnpb6yqJnCfKDFKungNPRUvZcFK86dpvYMuDg2cKBCFVg8Br1W4ZLuyf12cU5oygAtowhKTK9CA44ATAGb0C19v93dUJ5ueVBJJHqK  
PepluenuZCW19h7780eUxhQh9WkyXN0Vj41LogbolSFA6rcVUBzmtt1aX2zJ5dxdgD4rxJHC33dbAaWjF345E0LYVksvH4K15CskB0u  
ovLWhyCJ9P0RWMKouHERLQ0wqMvRnD0hbmjyzyfHfA69vCnyGnsKx1YXzC9r0KjnxPm15b5uBwLrur25X0xvLk5TX91f0cYr112  
U7mE7HP162hJHEanrxCHtCxrLJdvKH6BACQvE7E4C59jxv6XncnJW3vzeFkZKRTAyBh5vDA732tga5h8dLwF8cGKXUUBWt68Fmghaf  
76ZEG3ia1aduWNUZygsRzmVefqRdv1CcNxa6bz2qddzAo8tN555nJvXpeb

10.10 USD

Endereço de recebimento

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

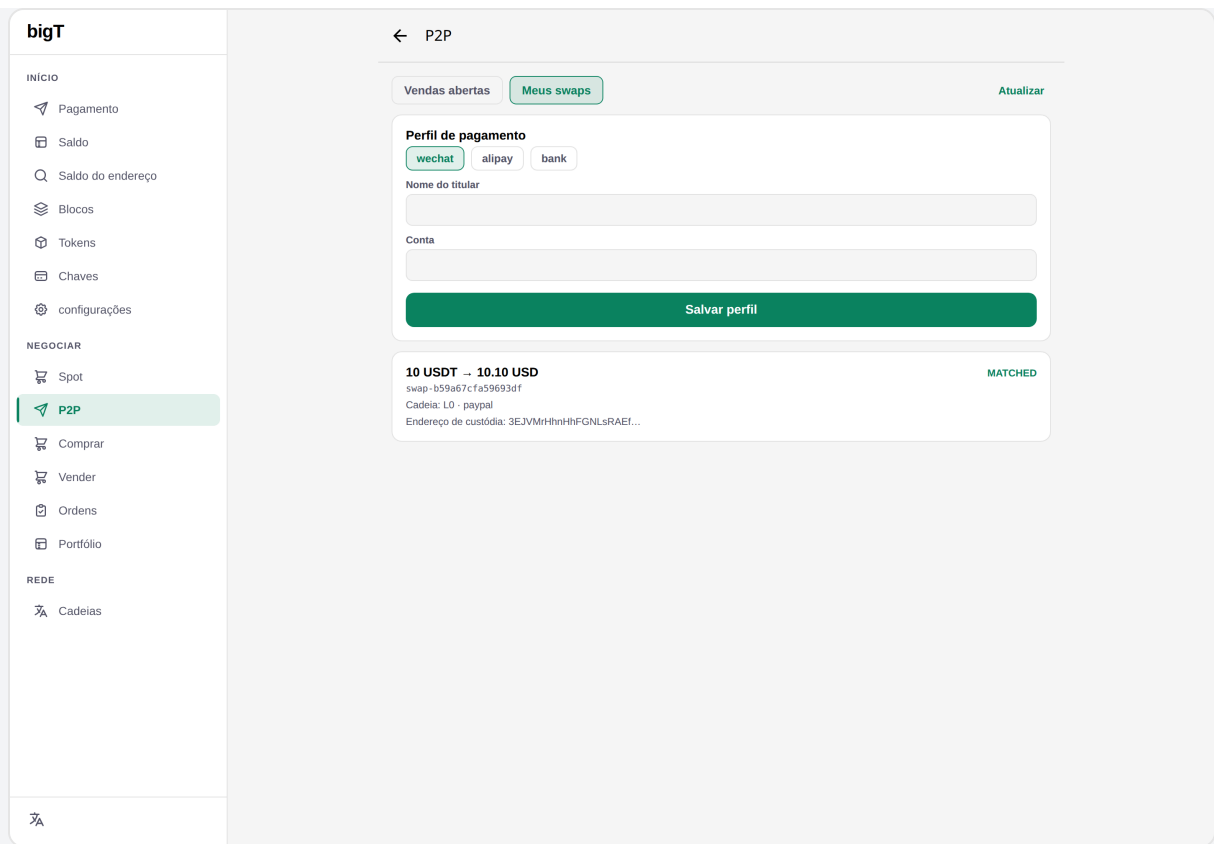
Conta PayPal

buyer@example.com

E-mail PayPal

buyer@example.com

O motor cria um swapId único para o ciclo de vida e a troca vai para MATCHED ,  
visível na aba My swaps do comprador:



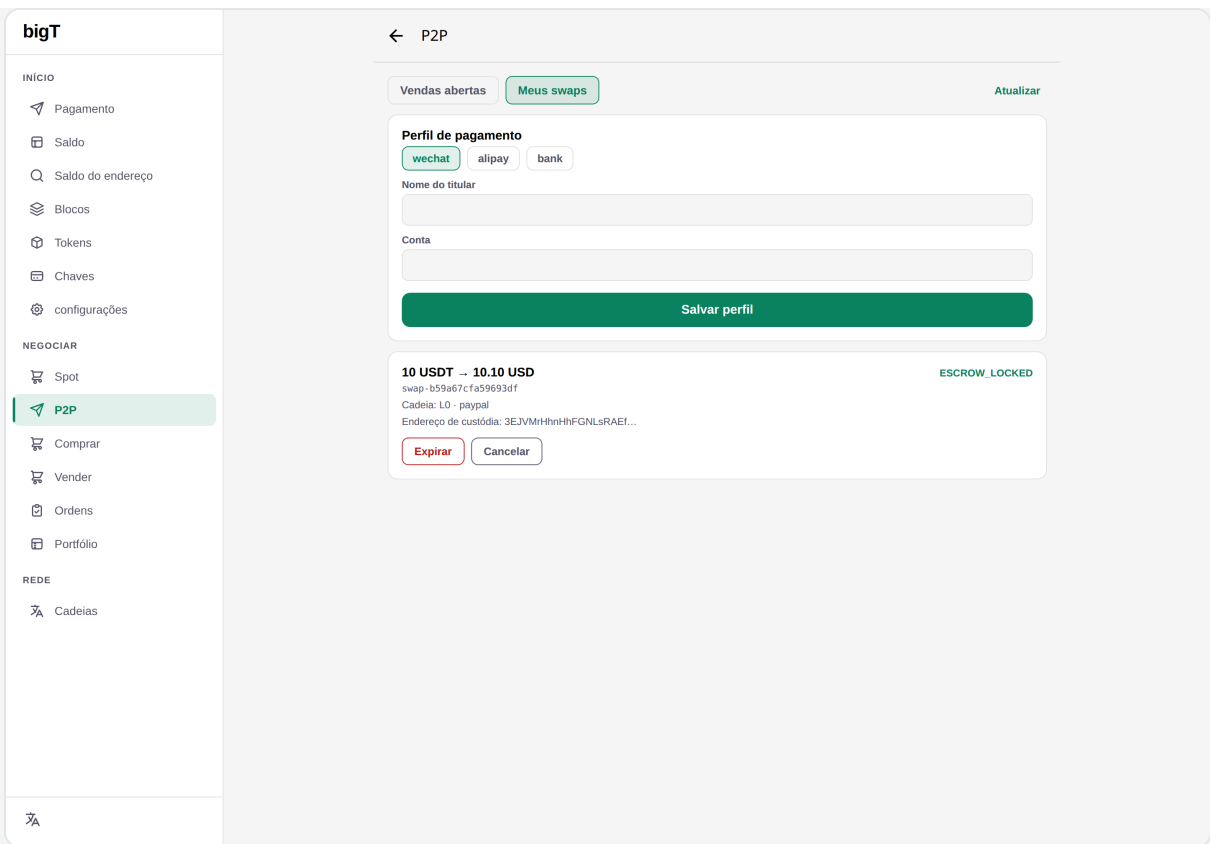
### 3. Bloqueio do depósito – o vendedor financia a L0

O vendedor envia os tokens ao endereço de depósito determinístico 2-de-3 e

informa o txHash da transferência. O motor prova o bloqueio a partir da cadeia

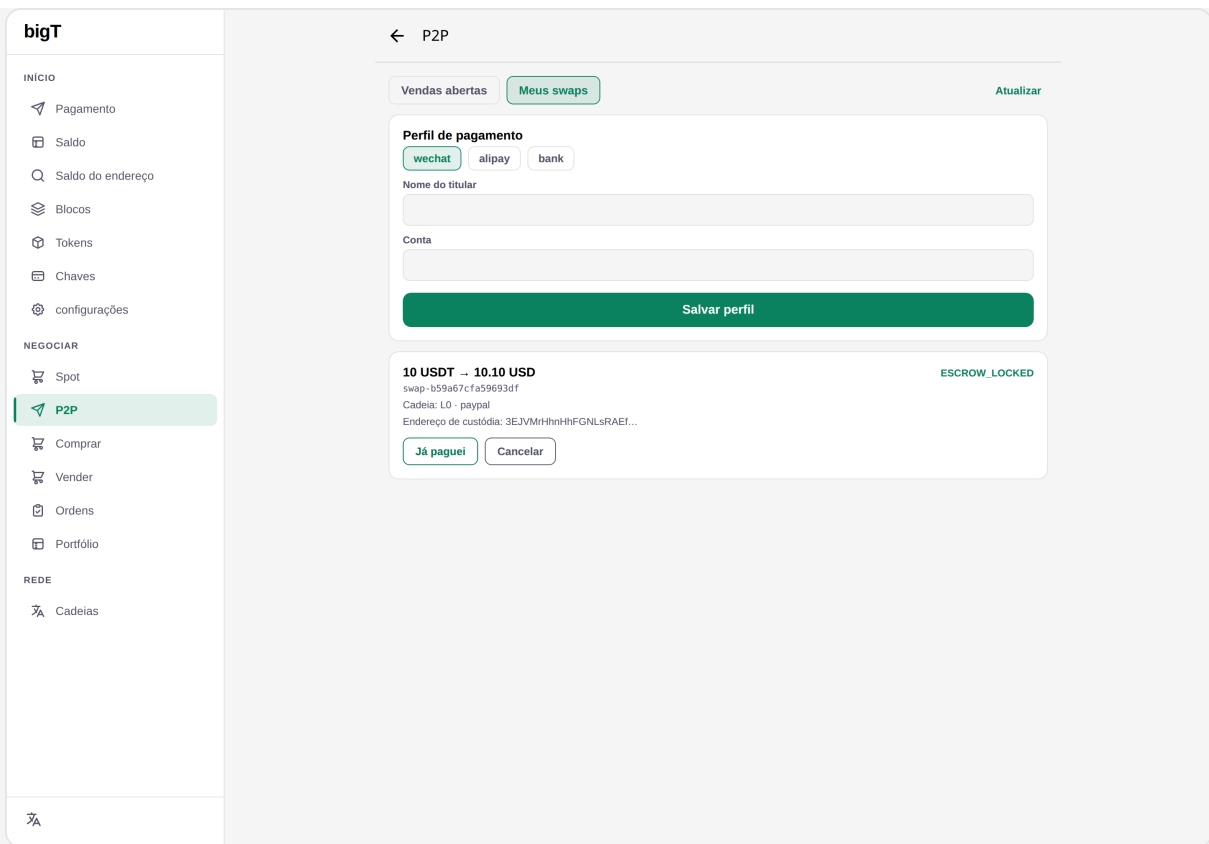
( CONFIRMED , destino escrowAddress , valor) e falha fechado se qualquer

verificação não se mantiver. A troca agora é ESCROW\_LOCKED :



O comprador vê os fundos garantidos **antes** de enviar qualquer fiat, e ganha

uma ação **I have paid** (Eu paguei) assim que o bloqueio é provado:



## 4. O comprador paga

O comprador paga a fatura hospedada do PayPal (o PayPal guarda o dinheiro – o motor nunca) e informa o pagamento. Isto é apenas uma *dica*; a verificação real é a evidência do próprio motor. A troca fica `PAYMENT_PENDING`, e um cronômetro de timeout começa – se a fatura nunca for paga, o vendedor pode expirar e devolver o depósito sem o consentimento do comprador:

bigT

INÍCIO

Pagamento

Saldo

Saldo do endereço

Blocos

Tokens

Chaves

configurações

NEGOCIAR

Spot

P2P

Comprar

Vender

Ordens

Portfólio

REDE

Cadeias

⌕

← P2P

Vendas abertas

Meus swaps

Atualizar

Perfil de pagamento

wechat

alipay

bank

Nome do titular

Conta

Salvar perfil

10 USDT -- 10.10 USD

PAYMENT\_PENDING

swap - b59a67cfa59693df

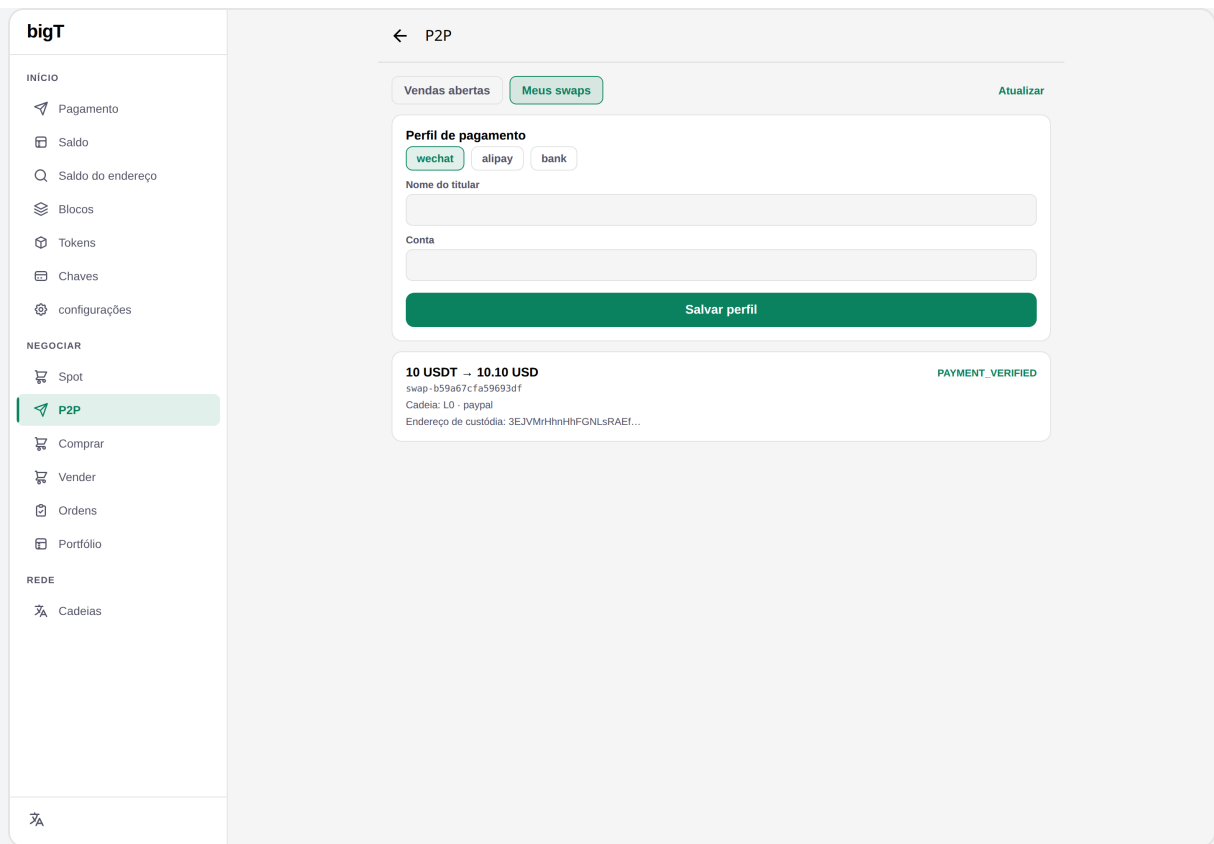
Cadeia: L0 - paypal

Endereço de custódia: 3EJVMrHhnhFGNLsRAEI...

Disputa

## 5. 0 motor verifica o pagamento

Nenhuma confirmação do vendedor está envolvida. O motor confere o pagamento a partir da própria fonte e avança a troca para `PAYMENT_VERIFIED` – o depósito está pronto para ser liberado ao endereço de recebimento do comprador:



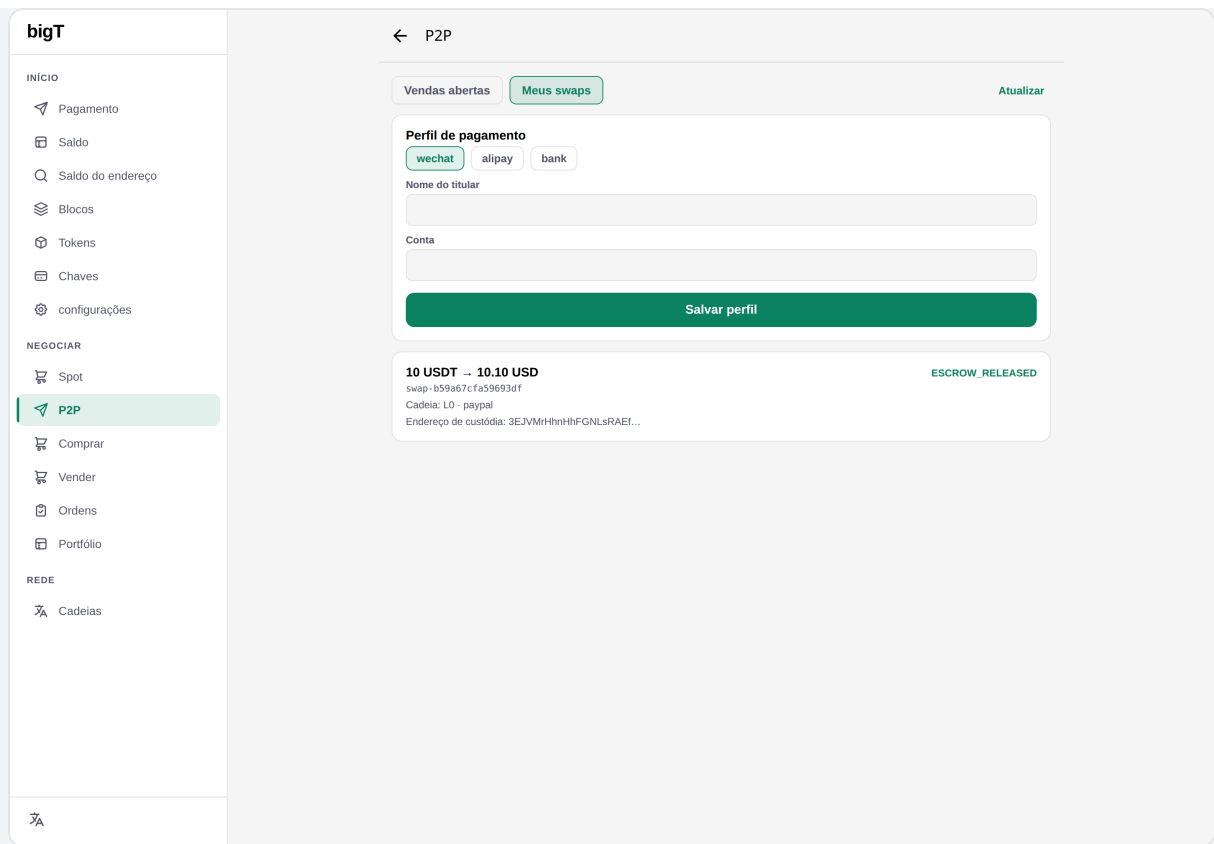
## 6. Liberação – os fundos se movem

A liberação move os tokens depositados: o motor e o comprador assinam cada um um

gasto da saída do depósito, e duas assinaturas satisfazem o script 2-de-3. Os

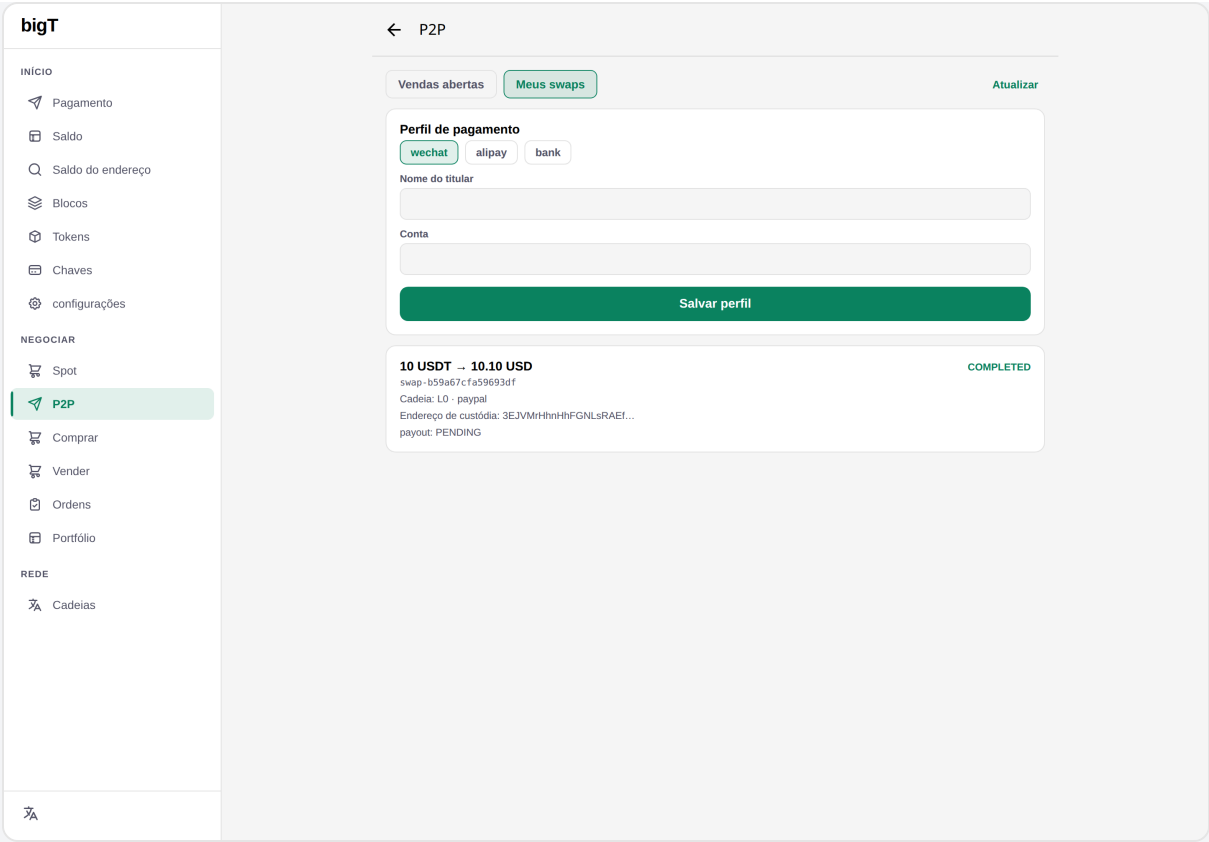
tokens chegam ao endereço de recebimento do comprador e a troca fica

ESCROW\_RELEASED :



## 7. Pagamento – o vendedor recebe o fiat

O último passo paga o vendedor via PayPal Payouts, e a troca alcança **COMPLETED** :



O resultado do pagamento ( SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD ) chega por webhook do PayPal ou é consultado como reserva; uma falha pode ser repetida a partir de COMPLETED sem refazer a troca.

## O que protege você

| Risco                       | Mitigação                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A contraparte desiste       | Os fundos ficam num endereço P2SH 2-de-3; ninguém os move sozinho     |
| Pagamento a menos ou a mais | A fatura é de valor exato: ou é paga integralmente, ou fica em aberto |

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alegação de pagamento falsa</b> | 0 motor verifica o pagamento por si mesmo – o pagador não pode autoatribuí-lo                                   |
| <b>Motor malicioso</b>             | Passos exclusivos do motor exigem a assinatura DID do motor; cada transição é ancorada e auditável publicamente |
| <b>Estorno após a liberação</b>    | PAYMENT.CAPTURE.REVERSED ativa um congelamento: passos à frente param, estorno/expiração continuam possíveis    |
| <b>Disputa</b>                     | CUSTOMER.DISPUTE.* pausa a troca até resolver                                                                   |
| <b>Falha de pagamento</b>          | HELD / FAILED / BLOCKED são estados de primeira classe; repita com a mesma referência de pagamento              |

## Ir para produção

A demonstração roda contra o serviço de liquidação do repositório com PayPal

simulado. Para o fluxo real você precisa de uma conta business do PayPal com

Payouts ativados, suas credenciais de API e webhook id, e o assinante do depósito

ligado ao passo de difusão na L0. Até então o motor executa a mesma máquina de

estados sem tocar dinheiro real.